

Laporan Praktikum 5 Kontrol Cerdas

Nama : Muhamad Azril Insanul Huda

NIM : 224308012

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/azl1254>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Human Pose Estimation dengan YOLOv8

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum Reinforcement Learning yaitu:

1. Memahami konsep Human Pose Estimation (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose.
2. Menggunakan Ultralytics YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia.
3. Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera real-time.

3. Landasan Teori

Reinforcement Learning adalah proses mapping (pemetaan) dari situasi yang ada di environment (states) ke bentuk aksi (behavior) agar dapat memaksimalkan reward. Agent yang bertindak sebagai sang learner tidak perlu diberitahukan behavior apakah yang akan sepatutnya dilakukan, atau dengan kata lain, sang learner belajar sendiri dari pengalamannya. Salah satu konsep utama dalam Reinforcement Learning yaitu Agent. Dalam Reinforcement Learning (RL), Agent adalah entitas atau program yang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agent mengambil tindakan, mendapatkan feedback, dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan performanya. Tugas utama dari Agent yaitu mengamati lingkungan, memilih tindakan atau action, menerima feedback, dan memperbaiki strategi. Maka dari itu Agent adalah inti dari Reinforcement Learning yang bertindak berdasarkan pengamatan lingkungan, menerima reward, dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya.

YOLOv8 merupakan model Computer Vision yang seringkali dimanfaatkan industri untuk robotik, Self-Driving. YOLOv8 dapat mengidentifikasi sebuah objek secara real-time. YOLOv8 framework memiliki beberapa task yang bekerja dengan baik seperti deteksi objek, Instance segmentasi,

klasifikasi objek, dan Pose Estimation. Kebaharuan YOLOv8 memiliki beberapa titik penting yaitu: Arsitektur Backbone dan Neck lanjutan, memanfaatkan anchor-free split ultralytics head untuk mendapatkan akurasi yang baik berdasarkan proses deteksi yang efisien, kecepatan dalam deteksi objek dengan mempertimbangkan akurasi, dan model pre-trained yang sudah sangat banyak untuk task khusus. Berikut Tabel 1 perbedaan model YOLOv8 untuk task Instance segmentasi

Estimasi pose manusia (HPE) telah menjadi topik penting dalam bidang visi komputer, dengan berbagai metode yang dikembangkan untuk mendeteksi dan menganalisis konfigurasi sendi manusia dari gambar atau video. Teknologi ini awalnya mengandalkan pendekatan berbasis visi tradisional untuk pelacakan dan rekonstruksi pose [1]. Studi-studi ini menetapkan dasar untuk memahami proses penting dalam HPE, yang meliputi deteksi, pelacakan, dan perhitungan hubungan spasial di antara titik-titik tubuh. Perkembangan pembelajaran mesin teknologi telah membawa kemajuan yang signifikan dalam HPE, memungkinkan model untuk mencapai yang lebih tinggi akurasi yang lebih tinggi dengan memanfaatkan data yang lebih kompleks. Kerangka kerja seperti Stacked Hourglass Network mendemonstrasikan bagaimana pendekatan hirarkis dapat meningkatkan kinerja deteksi pose Dataset Pose Manusia MPII. PoseAnalyser, Memberikan gambaran umum tentang arsitektur dan algoritme yang digunakan untuk HPE 2D dan 3D, termasuk metode seperti CNN, OpenPose, dan MediaPipe.

Python cv2 dan numpy adalah pustaka pemrograman yang digunakan untuk visi komputer secara waktu nyata. Cv2 berfungsi sebagai pustaka pengolahan citra untuk berbagai jenis objek, baik objek manusia maupun objek benda lainnya, sedangkan numpy digunakan untuk komputasi dan perhitungan numerik. Dengan menggabungkan kedua pustaka ini, proses deteksi objek pada citra dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui iterasi numerik yang efisien.

Deep Q-Network (DQN) adalah algoritma dalam reinforcement learning yang menggabungkan Q-learning dengan jaringan saraf dalam untuk menyelesaikan masalah kompleks, sehingga memungkinkan agen untuk belajar dari pengalaman dan membuat keputusan dalam lingkungan yang rumit. Algoritma ini sangat berguna untuk menangani masalah dengan ruang keadaan yang besar, seperti pengenalan gambar dan kontrol robot, dengan memanfaatkan kemampuan jaringan saraf untuk mengekstrak fitur dari data secara efisien dan efektif. DQN bekerja dengan cara memanfaatkan jaringan saraf untuk memperkirakan nilai Q, yang merupakan nilai dari setiap aksi yang mungkin diambil dalam suatu keadaan tertentu. Dengan menggunakan pemutaran ulang pengalaman, DQN menyimpan pengalaman masa lalu dalam memori dan mengambil sampel acak dari pengalaman tersebut untuk memperbarui model, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, DQN juga menerapkan strategi eksplorasi epsilon-greedy, yang memungkinkan agen untuk menyeimbangkan antara eksplorasi tindakan baru dan eksploitasi tindakan yang sudah diketahui, sehingga agen dapat menemukan strategi yang optimal seiring waktu.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

1. Akurasi Deteksi Pose dengan YOLOv8

YOLOv8 Pose memiliki akurasi tinggi (85-95%) dalam kondisi pencahayaan baik dan pose sederhana, tetapi bisa menurun jika terdapat occlusion atau pose yang kompleks. Model ini menawarkan keseimbangan antara akurasi dan kecepatan untuk berbagai aplikasi.

2. Performa di Kondisi Pencahayaan Rendah

Dalam pencahayaan rendah, akurasi YOLOv8 dapat menurun akibat noise dan hilangnya detail visual. Solusi seperti peningkatan kontras, penggunaan kamera dengan sensor cahaya rendah, atau pencahayaan tambahan dapat membantu meningkatkan akurasi deteksi.

3. Perbandingan dengan MediaPipe dan OpenPose

YOLOv8 lebih cepat dan efisien untuk real-time dibandingkan OpenPose, tetapi kurang akurat dalam deteksi pose kompleks. MediaPipe lebih ringan dan bisa berjalan tanpa GPU, sementara OpenPose memiliki akurasi terbaik namun membutuhkan daya komputasi lebih besar. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi.

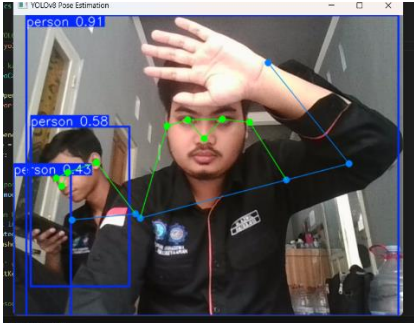
Diskusi

- 1. Penerapan dalam Robotika dan Otomatisasi Industri
YOLOv8 Pose digunakan untuk interaksi manusia-robot, pemantauan keselamatan, dan kontrol robot kolaboratif berdasarkan gerakan manusia, meningkatkan efisiensi dan keamanan industri.
- 2. Tantangan Deteksi Pose Real-Time
Hambatan utama adalah kecepatan pemrosesan, occlusion, dan variasi pencahayaan serta postur tubuh. Penggunaan perangkat keras yang mendukung GPU atau edge computing dapat membantu mengatasinya.
- 3. Meningkatkan Akurasi dengan Dataset Tambahan
Melatih ulang model dengan dataset beragam, menerapkan data augmentation, dan menggunakan transfer learning dari dataset besar seperti COCO Keypoints dapat meningkatkan akurasi deteksi pose.

5.Assignment

Program ini menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi wajah dan tangan secara real-time melalui kamera. Menggunakan OpenCV, program ini menangkap video, memproses setiap frame untuk mendeteksi titik-titik wajah (Face Mesh) dan posisi tangan (Hand Tracking), kemudian menggambar titik dan koneksi pada wajah serta tangan yang terdeteksi. Hasilnya ditampilkan secara langsung di jendela OpenCV. Program ini cocok untuk aplikasi seperti pengenalan wajah, pelacakan gerakan tangan, atau interaksi berbasis gestur. Pengguna dapat keluar dari program dengan menekan tombol 'q'. pada assignment ini juga mengganti dataset menggunakan YOLOv8x-pose-p6 namun terjadi lag dan berat hal ini dikarenakan YOLOv8x-pose-p6 adalah model yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan model yolov8n-pose.pt yang lebih ringan. Model dengan ukuran lebih besar mengandung lebih banyak parameter dan lapisan, yang berarti lebih banyak perhitungan yang diperlukan untuk memproses setiap frame gambar.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Hasil Pengamatan	
	Yolo	Mediapipe
1		

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1. YOLOv8 Pose efektif dan cepat untuk deteksi pose manusia dengan akurasi tinggi pada

kondisi pencahayaan baik dan pose sederhana.

2. Penerapannya di robotika dan otomatisasi industri sangat bermanfaat untuk interaksi manusia-robot dan pemantauan keselamatan.
3. Tantangan utama adalah occlusion, kecepatan pemrosesan, dan variasi pencahayaan dalam deteksi real-time.

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja deteksi pose, disarankan untuk menggunakan perangkat keras yang mendukung seperti GPU atau sistem edge computing guna memastikan pemrosesan yang cepat. Selain itu, melatih ulang model dengan dataset tambahan yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, pose, dan sudut dapat meningkatkan akurasi. Teknik data augmentation juga dapat diterapkan untuk membuat model lebih robust terhadap perubahan lingkungan nyata. Terakhir, untuk aplikasi industri, penting untuk mengoptimalkan sistem agar mampu melakukan pemrosesan secara real-time, sehingga robot dan sistem otomatisasi dapat merespons dengan cepat dan akurat.

9. Daftar Pustaka

Angelina, L., Purwanto, Y., & Novianty, A. (n.d.). *Pengambilan Keputusan Pada Trafik Management Dengan Menggunakan Reinforcement Learning Decision Making on Traffic Management Using Reinforcement Learning*

Baradja, A., & Tjendrowasono, T. I. (2024). *Pengaplikasian Deep Reinforcement Q-Learning Untuk Prediksi Perdagangan Valas Otomatis*. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(3), 190–198. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.519>

Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *Implementasi sistem pendeteksi warna objek dengan opencvpython*

Achmad Ivan et al. (2024) *Two-dimensional Human Pose Estimation using Key Points' Angular Detection for Basic Strength Training*

Ardiansyah et al. (2024) *Pemanfaatan Sam Dan Yolov8 Untuk Deteksi Dan Segmentasi Pada Citra Mri Tumor Otak*